

Almacenamiento — BD y archivos (CRM Ambiental)

Guía de **dónde quedan guardados** la base de datos y todos los archivos del CRM: contenedores/volúmenes Dokploy, formatos generados, plantillas, Excel, fotos, actas a mano, comunicaciones y lo que sube el usuario.

Entorno de referencia: contenedores Docker `espocrm-db` (PostgreSQL) y `espocrm` (app), ruta base de archivos `/var/www/html/`.

Índice

1. Dónde está la BD y los archivos (contenedor / volumen)
 2. Mapa general
 3. Carpetas físicas en el servidor
 4. Base de datos (índice lógico)
 5. Plantillas oficiales (fuente, no son los PDFs del trámite)
 6. Formatos generados automáticamente (PDF)
 7. Vista previa, descarga e impresión
 8. Archivos que sube el usuario
 9. Excel oficial Alcaldía
 10. Módulo Documentos (menú lateral)
 11. Consultas SQL útiles
 12. Resumen por tipo de archivo
-

0. Dónde está la BD y los archivos (contenedor / volumen)

Dos contenedores distintos, cada uno con su volumen Docker persistente (Dokploy / `docker compose`):

Qué	Contenedor / servicio	Volumen Docker	Ruta dentro del contenedor
Base de datos (casos, actas, usuarios, metadatos de adjuntos...)	espocrm-db (PostgreSQL 16)	espocrm-db	<code>/var/lib/postgresql/data</code>
Archivos (PDFs, fotos, Excel, plantillas en runtime...)	espocrm (aplicación CRM)	espocrm	<code>/var/www/html/data/...</code>

Definido en `docker-compose.yml` :

```
espocrm-db:
  volumes:
    - espocrm-db:/var/lib/postgresql/data

espocrm:
  volumes:
    - espocrm:/var/www/html
```

Base de datos (PostgreSQL)

- **Servicio Dokploy:** `espocrm-db`
- **Datos físicos del motor:** volumen `espocrm-db` → `/var/lib/postgresql/data`
- **Host desde la app:** `espocrm-db:5432` (variables `ESPOCRM_DATABASE_*`)

Dokploy → servicio `espocrm-db` → Terminal:

```
psql -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB"
```

Tablas y SQL de validación: [CONSULTAS-BD-VALIDACION.md](#) .

La BD guarda filas e **IDs** de adjuntos. Los bytes de PDF/fotos **no** van dentro de PostgreSQL; van al disco de `espocrm` .

Archivos (disco del CRM)

- **Servicio Dokploy:** `espocrm` (mismo volumen en `espocrm-daemon` / `espocrm-websocket`)
- **Adjuntos:** `/var/www/html/data/upload/`
- **Excel maestro:** `/var/www/html/data/exports/excelAlcaldia.xlsx`
- **Plantillas base:** `/var/www/html/custom/Espo/Custom/files/templates/`

Dokploy → servicio `espocrm` → Terminal:

```
ls -la /var/www/html/data/upload/
ls -la /var/www/html/data/exports/
```

Mapa mental BD vs archivos

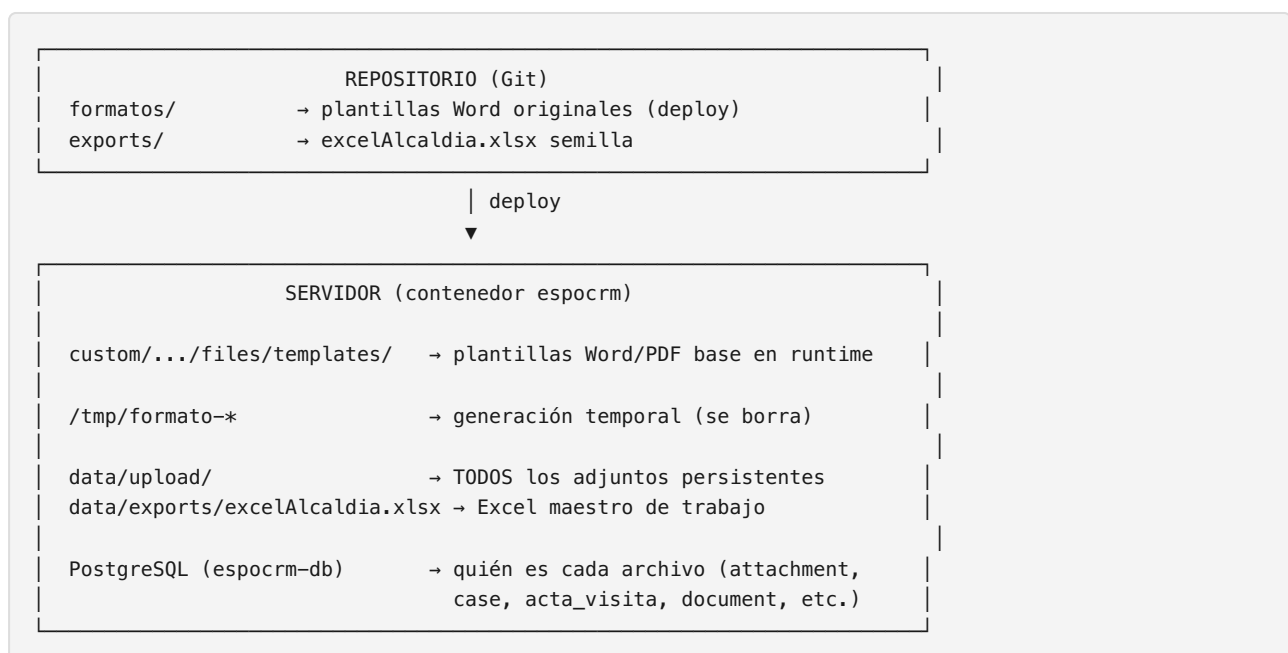


Dokploy — qué abrir

Quieres...	Abrir este servicio
Ejecutar SQL / ver tablas	espocrm-db
Ver o copiar PDFs, fotos, Excel en disco	espocrm
Reset operativo / scripts PHP	espocrm (nunca espocrm-db)
Redeploy / código de la app	Rebuild de espocrm

Los volúmenes son **persistentes**: un redeploy no debería borrar la BD ni `data/` si Dokploy los mantiene.

1. Mapa general



Regla clave: casi todo archivo “del CRM” (PDFs, fotos, scans, plantillas publicadas) termina en `data/upload/` con un nombre hash. La base de datos dice **qué es y a qué registro pertenece**.

2. Carpetas físicas en el servidor

Ruta en contenedor	Qué guarda	¿Persiste?
<code>/var/www/html/data/upload/</code>	Binarios de adjuntos EspoCRM (PDFs, fotos, Word, Excel copiado a Documentos)	Sí (volumen <code>espocrm</code>)
<code>/var/www/html/data/upload/thumbs/</code>	Miniaturas de imágenes	Sí
<code>/var/www/html/data/exports/excelAlcaldia.xlsx</code>	Excel maestro operativo (filas de casos)	Sí
<code>/var/www/html/custom/Espo/Custom/files/templates/</code>	Plantillas Word/PDF base para generar formatos	Sí (viene del deploy)
<code>/tmp/formato-solicitud-*</code>	PDF temporal al generar formato solicitud	No (se elimina)
<code>/tmp/formato-acta-visita-*</code>	PDF temporal al generar acta	No
<code>/tmp/formato-actuo-archivo-*</code>	PDF/DOCX temporal al generar actuo	No
<code>/tmp/reporte-gerencial-*</code>	Reporte gerencial temporal	No

En **Dokploy/producción**, `data/` vive en el volumen `espocrm` (`/var/www/html`). PostgreSQL vive en el volumen `espocrm-db` (`/var/lib/postgresql/data`). Ver sección 0.

En el **repo del proyecto** (no es donde el CRM guarda trámites en runtime):

Ruta repo	Propósito
<code>formatos/</code>	Fuente de plantillas Word al construir la imagen
<code>exports/</code>	Copia inicial del Excel (puede estar vacío con <code>.gitkeep</code>)

3. Base de datos (índice lógico)

EspoCRM no guarda el archivo dentro de la fila del caso: guarda un **ID de adjunto**.

Tabla principal: `attachment`

Columna	Significado
<code>id</code>	ID del adjunto (ej. <code>664a1b2c3d4e5f60</code>)
<code>name</code>	Nombre legible (<code>ActaVisita-AIR-2026-001.pdf</code>)
<code>type</code>	MIME (<code>application/pdf</code> , <code>image/jpeg</code> , etc.)
<code>storage_file_path</code>	Nombre del archivo en disco dentro de <code>data/upload/</code>
<code>parent_type</code> / <code>parent_id</code>	Entidad dueña (ej. <code>Case</code> , <code>ActaVisita</code>)
<code>related_type</code> / <code>related_id</code>	Entidad relacionada (campos <code>attachmentMultiple</code>)
<code>field</code>	Campo del formulario al que pertenece

Tablas que apuntan a adjuntos

Tabla	Campo	Documento
<code>case</code>	<code>c_formato_solicitud_pdf_id</code>	PDF formato solicitud guardado en el caso
<code>acta_visita</code>	<code>c_formato_acta_visita_pdf_id</code>	PDF acta de visita guardado
<code>actuo_archivo</code>	<code>c_formato_actuo_archivo_pdf_id</code>	PDF auto de archivo guardado
<code>document</code>	<code>file_id</code>	Archivo del registro en menú Documentos

Los campos `attachmentMultiple` (fotos, acta a mano, adjuntos de comunicación) no tienen columna `*_id` en la entidad: EspoCRM enlaza varios registros en `attachment` con `related_type` , `related_id` y `field` .

4. Plantillas oficiales (fuente, no son los PDFs del trámite)

Son los **moldes** con los que el sistema rellena datos. **No** son los PDFs que ve el ciudadano en el caso.

Plantilla	Origen en repo	En servidor (runtime)
Formato solicitud	<code>formatos/FormatoSolicitud.doc</code>	<code>custom/.../files/templates/FormatoSolicitud.doc + FormatoSolicitud-template.pdf</code>
Acta de visita	<code>formatos/ActaVisita2.docx</code>	<code>.../ActaVisita2.docx + ActaVisita2-template.pdf</code>
Actuo archivo	<code>formatos/ActuoArchivo.docx</code>	<code>.../ActuoArchivo.docx + ActuoArchivo-template.pdf</code>

Scripts que las usan: `fill-formato-solicitud.py` , `fill-formato-acta-visita.py` , `fill-formato-actuo-archivo.py` (carpeta `espoCRM-custom/files/scripts/`).

Generadores PHP: `FormatoSolicitudGenerator` , `FormatoActaVisitaGenerator` , `FormatoActuoArchivoGenerator` .

5. Formatos generados automáticamente (PDF)

Estos son los PDFs **del trámite**, rellenos con datos del caso/acta/actuo.

5.1 Formato de solicitud (Case)

Dato	Valor
Cuándo se guarda	Después de radicación completa (radicado + expediente), al guardar el caso si cambian datos relevantes
Hook	GenerateFormatoSolicitudOnSave.php
Servicio	FormatoSolicitudAttacher.php
Campo en pantalla	cFormatoSolicitudPdf (panel Formatos generados del caso)
Columna BD	case.c_formato_solicitud_pdf_id
Archivo en disco	data/upload/{hash} vía tabla attachment
Nombre típico	FormatoSolicitud-{radicado}.pdf

5.2 Acta de visita (ActaVisita)

Dato	Valor
Cuándo se guarda	Al crear o editar el acta (modo digital con contenido, o con adjunto manual)
Hook	GenerateFormatoActaVisitaOnSave.php
Servicio	FormatoActaVisitaAttacher.php
Campo	cFormatoActaVisitaPdf
Columna BD	acta_visita.c_formato_acta_visita_pdf_id
Archivo en disco	data/upload/{hash}
Nombre típico	ActaVisita-{radicado}.pdf

Modo manual: si `modoDiligenciamiento = Manual` y solo suben el scan (`formatoManoAdjunto`) sin texto digital, **no** se regenera PDF automático hasta que haya contenido o adjunto.

5.3 Auto de archivo (ActuoArchivo)

Dato	Valor
Cuándo se guarda	Al guardar el actuo con <code>motivoArchivo</code> diligenciado
Hook	<code>GenerateFormatoActuoArchivoOnSave.php</code>
Servicio	<code>FormatoActuoArchivoAttacher.php</code>
Campo	<code>cFormatoActuoArchivoPdf</code>
Columna BD	<code>actuo_archivo.c_formato_actuo_archivo_pdf_id</code>
Archivo en disco	<code>data/upload/{hash}</code>
Nombre típico	<code>AutoArchivo-{radicado}.pdf</code>

Flujo de guardado (común a los tres)

1. Usuario guarda entidad (Case / ActaVisita / ActuoArchivo)
2. Hook `afterSave` detecta cambios
3. Generator crea PDF en `/tmp/formato-.../`
4. Attacher lee el PDF y hace `Attachment::setContents()`
5. EspoCRM escribe bytes en `data/upload/{hash}`
6. Se guarda el ID en el campo `file` del registro
7. Se borra `/tmp/formato-.../`

6. Vista previa, descarga e impresión

Desde el panel **Formatos generados** del caso (o botones de acta/actuo), el usuario puede **ver** o **descargar** sin ir al adjunto guardado: el sistema **regenera** el archivo en el momento.

Acción en UI	Entry point	¿Lee adjunto guardado?	¿Guarda en disco?
Vista previa formato solicitud	FormatoSolicitud	No — regenera desde plantilla + datos del caso	No — /tmp , se borra al terminar la petición
Vista previa / descarga acta (desde caso)	FormatoActaVisitaCaso	No — regenera	No — temporal
Descarga acta (desde registro ActaVisita)	FormatoActaVisita	No — regenera	No — temporal
Vista previa / descarga actuo PDF	FormatoActuoArchivoCaso	No — regenera	No — temporal
Descarga actuo Word editable	FormatoActuoArchivoCaso&format=docx	No — regenera DOCX	No — temporal
Descarga Excel oficial	ExcelAlcaldiaDownload	Sí — lee data/exports/excelAlcaldia.xlsx	No crea copia nueva
Vista previa Excel en modal	API Document/action/excelAlcaldiaPreview	Sí — lee el Excel de data/exports/	No

Imprimir en el navegador = abrir vista previa (`inline=1`) → el PDF se genera en `/tmp` , se muestra en otra pestaña y **se elimina** al cerrar la petición.

Importante: el PDF **persistente** es el del hook (sección 5). La vista previa/descarga del panel puede coincidir en contenido, pero **no es el mismo archivo en disco** que el adjunto guardado.

7. Archivos que sube el usuario

7.1 Fotos en acta de visita

Campo	Entidad	Tipos aceptados	Dónde queda
registroFotografico	ActaVisita	Imágenes (<code>image/*</code>)	data/upload/ + enlaces en attachment (<code>related_type = ActaVisita, field = registroFotografico</code>)

En el PDF generado, si hay fotos, el texto del campo `registroFotografico` indica: “*Ver registro fotográfico adjunto en el CRM*” (las imágenes **no** se incrustan en el PDF; quedan como adjuntos del acta).

7.2 Acta diligenciada a mano (scan / PDF / Word)

Campo	Entidad	Tipos aceptados	Dónde queda
<code>formatoManoAdjunto</code>	ActaVisita	Imágenes, PDF, <code>.doc</code> , <code>.docx</code>	<code>data/upload/ + attachment (field = formatoManoAdjunto)</code>

Uso típico: patrullero diligencia en papel, escanea y sube el archivo aquí. Es **independiente** del PDF auto-generado `cFormatoActaVisitaPdf` .

7.3 Adjuntos en comunicaciones del caso

Campo	Entidad	Tipos	Dónde queda
<code>adjuntos</code>	ComunicacionCaso	Varios (citaciones, oficios, etc.)	<code>data/upload/ + attachment (field = adjuntos)</code>

Panel: **Comunicaciones** del detalle del caso.

7.4 Documentos del menú lateral (subida manual)

Si un usuario con permiso crea o edita un registro en **Documentos** y adjunta un archivo:

Dónde en UI	Tabla	Archivo
Menú → Documentos	<code>document + document.file_id → attachment</code>	<code>data/upload/{hash}</code>

Las **plantillas oficiales** del sistema (formato solicitud, acta, actuo, Excel) se cargan por script `configure-document-plantillas.php` y `configure-excel-alcaldia-document.php` , no por el usuario en operación normal.

8. Excel oficial Alcaldía

Este archivo tiene **dos roles**:

8.1 Archivo de trabajo (maestro)

Ruta	<code>data/exports/excelAlcaldia.xlsx</code>
Cuándo se actualiza	Al radicar un caso (<code>ExportCaseExcelAlcaldiaOnSave</code>) y al guardar acta (<code>ExportActaVisitaExcelOnSave</code>)
Script Python	<code>upsert-excel-alcaldia.py</code>
Quién lo lee	Vista previa HTML (<code>render-excel-alcaldia-preview.py</code>), descarga directa (<code>ExcelAlcaldiaDownload</code>)

8.2 Copia en módulo Documentos

Ruta lógica	Registro Document categoría Excel oficial
Archivo físico	Otra copia en <code>data/upload/</code> (adjunto del Document)
Sincronización	<code>ExcelAlcaldiaDocumentSync.php</code> copia el contenido del maestro al adjunto del Document

Resumen: el Excel “vivo” que crece con cada caso radicado está en `data/exports/`. La copia en Documentos es para que aparezca en el menú y se pueda descargar/ver desde ahí.

9. Módulo Documentos (menú lateral)

Categoría (<code>cCategoria</code>)	Contenido	Origen del archivo
Formato solicitud	Plantilla Word de solicitud	<code>configure-document-plantillas.php</code>
Acta de visita	Plantilla Word del acta	Idem
Actuo archivo	Plantilla Word del actuo	Idem
Excel oficial	Copia del Excel maestro	<code>configure-excel-alcaldia-document.php</code> + sync al exportar

Todos los archivos visibles en Documentos están en `data/upload/` (campo `document.file_id`).

La **vista previa HTML del Excel** no guarda nada nuevo: convierte en memoria el `.xlsx` de `data/exports/` a tabla HTML (ver `ExcelAlcaldiaPreviewService` + `render-excel-alcaldia-preview.py`).

10. Consultas SQL útiles

Ejecutar en `espocrm-db` (Dokploy → terminal → `psql`).

Últimos adjuntos del sistema

```
SELECT
  a.id,
  a.name,
  a.type,
  a.storage_file_path,
  a.parent_type,
  a.parent_id,
  a.related_type,
  a.related_id,
  a.field,
  a.created_at
FROM attachment a
WHERE a.deleted = false
ORDER BY a.created_at DESC
LIMIT 30;
```

PDFs de un caso (formato solicitud)

```
SELECT
  c.id AS case_id,
  c.c_numero_radicado,
  a.id AS attachment_id,
  a.name,
  a.storage_file_path
FROM "case" c
LEFT JOIN attachment a ON a.id = c.c_formato_solicitud_pdf_id AND a.deleted = false
WHERE c.deleted = false
      AND c.c_numero_radicado IS NOT NULL
ORDER BY c.created_at DESC
LIMIT 20;
```

Acta: PDF generado + fotos + acta a mano

```
SELECT
  av.id AS acta_id,
  av.numero_radicado,
  av.modulo_diligenciamiento,
  pdf.name AS pdf_generado,
  pdf.storage_file_path AS pdf_path
FROM acta_visita av
LEFT JOIN attachment pdf ON pdf.id = av.c_formato_acta_visita_pdf_id AND pdf.deleted = false
WHERE av.deleted = false
ORDER BY av.created_at DESC
LIMIT 10;
```

-- Adjuntos múltiples del acta (fotos y formato a mano)

```
SELECT
  a.name,
  a.type,
  a.field,
  a.storage_file_path,
  a.related_id AS acta_id
FROM attachment a
WHERE a.deleted = false
  AND a.related_type = 'ActaVisita'
  AND a.field IN ('registroFotografico', 'formatoManoAdjunto')
ORDER BY a.created_at DESC
LIMIT 30;
```

Documentos del menú lateral

```
SELECT
  d.name,
  d.c_categoria,
  a.name AS file_name,
  a.storage_file_path
FROM document d
LEFT JOIN attachment a ON a.id = d.file_id AND a.deleted = false
WHERE d.deleted = false
ORDER BY d.c_categoria;
```

Ruta física a partir de `storage_file_path`

Si `storage_file_path = '6a453cd06af553944'`, el archivo está en:

```
/var/www/html/data/upload/6a453cd06af553944
```

11. Resumen por tipo de archivo

Qué es	¿Dónde queda guardado?	¿Cuándo?
Plantilla Word/PDF base	custom/.../files/templates/	Deploy
PDF formato solicitud (persistente)	data/upload/ + case.c_formato_solicitud_pdf_id	Tras radicar y guardar caso
PDF acta generada	data/upload/ + acta_visita.c_formato_acta_visita_pdf_id	Al guardar acta
PDF actuo generado	data/upload/ + actuo_archivo.c_formato_actuo_archivo_pdf_id	Al guardar actuo con motivo
Fotos del acta	data/upload/ + attachment (registroFotografico)	Al subir en el formulario del acta
Acta escaneada a mano	data/upload/ + attachment (formatoManoAdjunto)	Al subir en el acta
Adjuntos comunicación	data/upload/ + attachment (adjuntos)	Al crear comunicación
Excel maestro	data/exports/excelAlcaldia.xlsx	Al radicar / actualizar acta
Excel en Documentos	data/upload/ + document.file_id	Sync desde maestro
Plantillas en Documentos	data/upload/ + document.file_id	Script de deploy
Vista previa / imprimir PDF	/tmp/formato-* (temporal)	Cada clic; no persiste
Vista previa Excel HTML	No guarda archivo; lee data/exports/	Cada apertura del modal

Referencias en código

Componente	Ruta
Adjuntar PDF solicitud	Tools/CaseObj/ FormatoSolicitudAttacher.php
Adjuntar PDF acta	Tools/ActaVisita/ FormatoActaVisitaAttacher.php
Adjuntar PDF actuo	Tools/ActuoArchivo/ FormatoActuoArchivoAttacher.php
Excel export/sync	Tools/CaseObj/ ExcelAlcaldiaExporter.php , ExcelAlcaldiaDocumentSync.php
Entry points descarga	espocrm-custom/EntryPoints/
Reset borra uploads	scripts/reset-operational- data.php → data/upload/

Documentación relacionada: [CONSULTAS-BD-VALIDACION.md](#) , [GUIA-HANDOFF-PROYECTO.md](#) .